

Agente Connect-4: MinimaxAlphaBeta

Fundamentos de Inteligencia Artificial · Universidad de La Sabana 2026.1

1. Descripción del Agente

El agente implementa el algoritmo **Minimax con poda Alpha-Beta** para jugar Connect-4 de forma autónoma. La idea es explorar el árbol de juego hasta una profundidad configurable (**depth**) y escoger el movimiento que maximiza el beneficio propio, asumiendo que el oponente siempre juega de forma óptima.

Diferencia respecto a los demás agentes del grupo: MinimaxAlphaBeta garantiza optimalidad local hasta la profundidad buscada, sin depender de aprendizaje ni de aleatoriedad. Mientras otros agentes pueden usar enfoques basados en reglas simples o aprendizaje, este agente razona explícitamente sobre consecuencias futuras.

Código fuente: github.com/Luis-Diaz-Cryo/AiProyectoLRS → [Group B/policy.py](#) (rama: [group-b/policy-update](#))

1.1 Heurística de evaluación

Cuando la búsqueda llega a la profundidad límite, el tablero se evalúa con:

- **Ventanas de 4 celdas** en todas las direcciones: +100 por 4 en línea, +5 por 3 con hueco, +2 por 2 con hueco.
- **Penalización -4** cuando el oponente tiene 3 fichas con un hueco disponible.
- **Bonus de columna central** (col. 3): participa en más líneas ganadoras que cualquier otra columna.

1.2 Dos versiones analizadas

Version	Descripción
V1 - Con Centro	MinimaxAlphaBeta completo, con bonus de columna central en la heurística.
V2 - Sin Centro	MinimaxNoCenterPref: idéntico al anterior pero sin el bonus central. Permite medir el aporte exacto de es

2. Análisis de Rendimiento

Se realizaron 4 experimentos cuyos resultados y gráficas se presentan en el notebook *entrega.ipynb*:

Exp. 1 - Win Rate vs Jugador Aleatorio (depth 2-6, 30 partidas/config.)

- A **depth=2**: el agente puede perder contra el aleatorio; búsqueda insuficiente para ver amenazas a 3 turnos.
- A **depth≥3**: supera el 50% en ambos colores (Rojo y Amarillo).
- A **depth=6**: win rate cercano al 100% en ambos colores. Cumple el pre-requisito de la rúbrica.
- La brecha entre colores es pequeña: el agente es igualmente efectivo como Rojo o Amarillo.

Exp. 2 - Auto-juego (MinimaxAlphaBeta vs MinimaxAlphaBeta)

- A **depth≥5**: dominan los empates; ambos agentes bloquean todas las amenazas mutuamente.
- A **depth=2,3**: búsqueda incompleta genera asimetría y victorias para algún color.
- Los empates confirman **robustez y simetría** del agente, no debilidad.

Exp. 3 - V1 (Con Centro) vs V2 (Sin Centro), depth=4

- V1 supera a V2 tanto contra el aleatorio como en el cara a cara directo.
- El bonus central aporta valor real: sin él, el agente trata el centro igual que las esquinas.

Exp. 4 - Tiempo de computo vs depth

- El tiempo por movimiento crece **exponencialmente** con la profundidad.
 - La poda Alpha-Beta reduce el espacio de $O(b^d)$ a $O(b^{(d/2)})$ en el mejor caso.
 - **depth=6 es el limite practico**: profundidades mayores superan 1 segundo.
-

3. Propuestas de Mejora

3.1 Tabla de Transposicion (mayor impacto potencial)

Cuello de botella (Exp. 4): el arbol recalcula posiciones que se alcanzan por distintos ordenes de movimientos (transposiciones), causando el crecimiento exponencial del tiempo.

Mejora: diccionario {hash_tablero → (valor, depth)} para evitar reevaluar estados ya visitados.

Efecto esperado: mismo rendimiento con depth=8 al mismo costo computacional que depth=6 actual.

3.2 Apertura de Libro (Opening Book)

Cuello de botella (Exp. 1): a depth=2 el agente falla; en los primeros turnos la heurística es poco informativa (tablero casi vacío).

Mejora: precomputar los mejores primeros 6-8 movimientos con tablas de apertura conocidas de Connect-4.

Efecto esperado: ventaja posicional desde el inicio sin costo computacional durante el juego.

3.3 Profundidad Adaptativa (Iterative Deepening)

Cuello de botella (Exp. 4): el agente usa siempre depth=6 sin importar la complejidad de la posición; en posiciones tardías podría buscar más profundo con el mismo tiempo.

Mejora: buscar a depth=1,2,3... hasta agotar un tiempo límite (0.5 s) y retornar el mejor movimiento del nivel más profundo completado.

Efecto esperado: mejor aprovechamiento del tiempo disponible en todo tipo de posiciones.